

|UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Título del proyecto:

“Proyecto de Automatización de una”

Integrantes:

Jhack Ernesto Quispe Mamani
Abel Is-Boset Guevara Huasco
Javier Kevin Tello Rivas
Richard Joseft Yanqui Inocente
Alvaro Kenji Cuti Magaña
David Guerra Ordoñez
Joshua Alfonzo Javier
Sebastián Chinchay Collachagua

Lima – Perú

2025

Índice

- 3. Situación de la empresa**
 - 3.1. Descripción de la empresa**
 - 3.2. Misión**
 - 3.3. Visión**
 - 3.4. Alineamientos estratégicos (Mapa estratégico)**
 - 3.5. Estructura organizacional**
 - 3.6. Enfoque de procesos (Politica de calidad)**

3.7. Modelo de Negocio

3. Situación de la empresa

3.1. Descripción de la empresa

La infraestructura tecnológica de Eco Logistic S.A.C. es actualmente básica y está orientada principalmente a soportar las operaciones administrativas y de comunicación interna. La organización cuenta con un acceso a internet centralizado mediante un router, el cual permite la conectividad de los equipos disponibles dentro de las instalaciones. En cuanto al equipamiento, dispone de tres computadoras destinadas a actividades administrativas y operativas, así como una impresora utilizada para la gestión documental. La comunicación interna y coordinación operativa se realiza principalmente a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, lo que evidencia la ausencia de sistemas corporativos integrados de comunicación y gestión. Respecto a la seguridad, la empresa cuenta con un sistema de videovigilancia compuesto por 16 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la infraestructura, las cuales son monitoreadas mediante un televisor que permite la visualización en tiempo real. Este sistema contribuye al control de accesos y a la protección de los activos físicos y la mercadería almacenada. No obstante, la infraestructura de TI presenta limitaciones significativas en términos de escalabilidad, integración y automatización de procesos, debido a la falta de sistemas especializados y plataformas tecnológicas robustas. Esta situación genera una alta dependencia de procesos manuales y herramientas básicas, lo que impacta en la eficiencia operativa y en la trazabilidad de la información.

3.2. Misión:

Brindar soluciones logísticas integrales mediante servicios de almacenamiento, gestión de inventarios y despacho, apoyados en el uso de tecnología, con el fin de garantizar eficiencia, seguridad y trazabilidad, generando valor para nuestros clientes.

3.3. Visión:

Ser una empresa logística líder a nivel nacional con proyección internacional, reconocida por su eficiencia operativa, uso de tecnología avanzada y capacidad para gestionar terminales de almacenamiento bajo estándares de calidad y seguridad.

3.4. Alineamientos estratégicos

El plan de acción presentado corresponde a la ejecución anual de los objetivos estratégicos de Eco Logistic SAC, estructurado bajo un enfoque de mejora continua y alineado al Cuadro de Mando Integral. Cada objetivo cuenta con indicadores de seguimiento, responsables designados, un cronograma mensual y un presupuesto estimado, lo que permite una gestión organizada, controlada y medible. Entre los objetivos más relevantes se encuentran la realización de gastos controlados para optimizar costos en la implementación de soluciones, la

inversión en infraestructura de tecnologías de la información y conectividad para reducir limitaciones operativas y aumentar la escalabilidad, y la reducción de costos operativos mediante la adopción de tecnologías de automatización. Estos objetivos responden directamente a la necesidad de modernización tecnológica de la empresa, así como a la mejora de la eficiencia en sus procesos logísticos. El plan establece acciones distribuidas a lo largo del año, priorizando los meses de mayor impacto operativo, y contempla un presupuesto total de S/ 77,900. Esta planificación permite alinear los procesos internos con los resultados esperados, asegurar una adecuada asignación de recursos tecnológicos y financieros, y facilitar la toma de decisiones orientadas a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Objetivo	Indicador	Responsable	Cronograma												Presupuesto
			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	
Reducción de costos operativos en la implementación de Soluciones WMS/ERP en la Nube	Rentabilidad	Gerente de Ventas	X	X	X										\$ 8,500.00
Reducción de costos operativos en la implementación de Soluciones WMS/ERP en la Nube	Nivel de Rentabilidad	Gerente general	X	X	X										\$ 1,550.00
Reducción de costos operativos en la implementación de Soluciones WMS/ERP en la Nube	Reducción de costos operativos en la implementación de Soluciones WMS/ERP en la Nube	Gerente General / Contable				X	X	X							\$ 15,000.00

Ofrecer servicios logísticos personales y rápidos usando tecnologías de automatización	Tiempo de respuesta al cliente; N° de clientes con trazabilidad en tiempo real	Jefe de ventas	X	X	X	\$ 5,000.00
Garantizar la seguridad de la información y cumplimiento con las normativas de protección de datos personales	N° de incidentes de seguridad; cumplimiento Ley N°29733 (%)	Analista de inventario	X	X	X	\$ 3,000.00

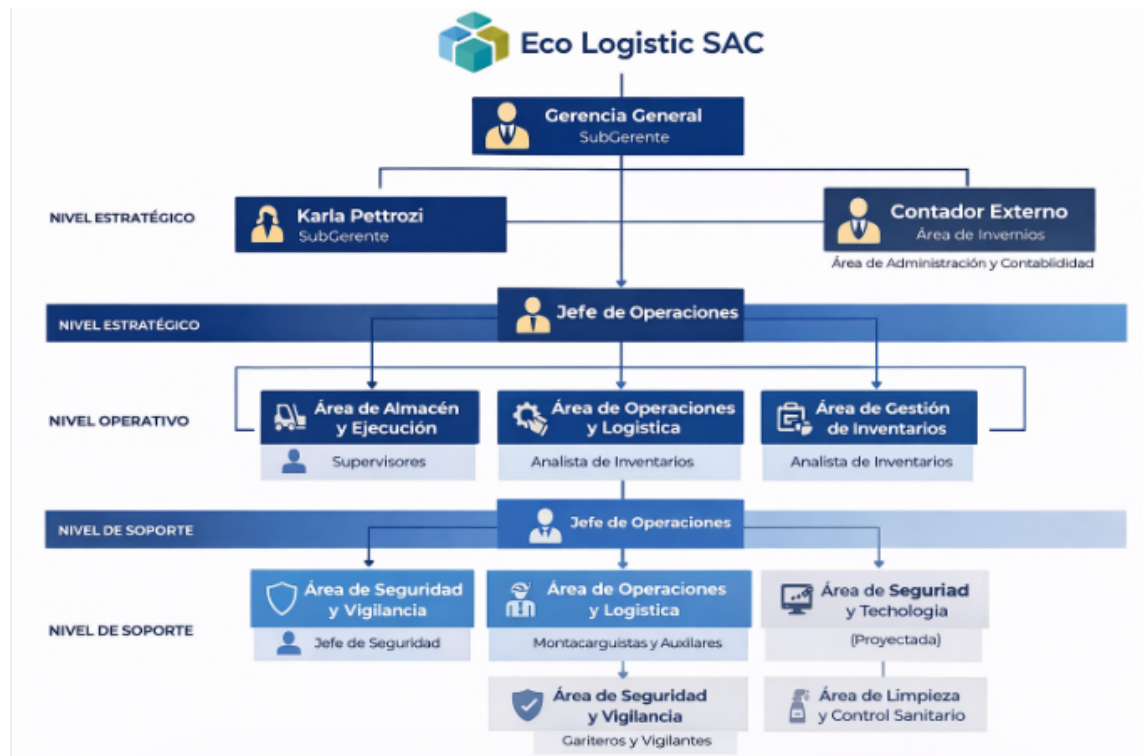
Optimizar los procesos logísticos y mejorar la gestión de inventarios mediante la implementación de WMS/ERP	% de actividad de inventario; N° de transacciones registradas digitalmente	Jefe de operaciones	X	X	X	X	X		\$ 10,000.00
Implementar un sistema de gestión de residuos electrónicos y disposición de equipos en desuso	N° de equipos de almacenamiento de datos de baja costo; cumplimiento de normativa RAEE (%)	Jefe de Comercialización					X	X	\$ 1,000.00

Capacitar al personal en nuevas tecnologías para mejorar la adaptación a la automatización y la digitalización	Nº de empleados capacitados; % de reducción de errores operativos post-capacitación	Social / Subgerente	X	X					\$ 6,000.00
Establecer un plan de soporte y mantenimiento preventivo para nuevas soluciones tecnológicas	Nº de mantenimientos realizados; tiempo medio de resolución de incidencias (horas)	Jefe de supervisión	X	X	X	X			\$ 3,600.00

Fomentar la cultura de innovación y mejora continua a través de capacitación y gestión del cambio	Nº de iniciativas de mejora propuestas por el equipo; índice de adopción tecnológica (%)	Social / Subgerente	X	X	X	\$ 2,800.00
						\$ 56,450.00
						Total

3.5. Estructura organizacional:

La estructura organizacional de Cologistic S.A.C. se presenta de forma jerárquica y funcional, distribuida en tres niveles: estratégico, operativo y de ejecución. Cabe señalar que, debido a que el área de Tecnologías de la Información cuenta únicamente con un ingeniero responsable, el presente análisis se centra exclusivamente en el organigrama del negocio, sin considerar una desagregación estructural del área de TI. En el nivel estratégico se ubican la Gerencia General, la Subgerencia y la Gerencia de Contabilidad, responsables de la dirección global, la administración financiera y la toma de decisiones clave. El nivel operativo está conformado por la Jefatura de Operaciones, el Analista de Inventario y la Jefatura de Ventas, quienes coordinan el control de la trazabilidad y los procesos centrales de la empresa. Finalmente, en el nivel de ejecución se encuentran los encargados que realizan las actividades logísticas específicas como la supervisión de despachos y picking, la operación técnica de estiba, así como la seguridad armada y control de accesos en garita, permitiendo una gestión segura, eficiente y alineada con los estándares de sus clientes corporativos.



3.6. Enfoque de procesos

En Cologistic S.A.C., la gestión organizacional se fundamenta en un enfoque sistémico orientado a la prestación de servicios logísticos integrales y arrendamiento de espacios a nivel corporativo (B2B). Entendemos que la confiabilidad de nuestra cadena de suministro no depende de acciones aisladas, sino de un flujo continuo y altamente controlado que garantiza la trazabilidad, desde la recepción en nuestros patios de maniobras hasta el despacho final.

Nuestra arquitectura de procesos se clasifica en tres niveles para garantizar una operación fluida e ininterrumpida:

- **Procesos Estratégicos:** Orientan la expansión y sostenibilidad del negocio. Incluyen la negociación inmobiliaria para la adquisición de nuevas locaciones, la planificación financiera (gestión de contratos en dólares) y la gestión comercial B2B.
- **Procesos Operativos (Misionales):** Constituyen el *core* del negocio e incluyen la Recepción y Despacho, la Gestión de Inventarios, y los Servicios Logísticos Adicionales (reempaque, repaletizado y *picking*).
- **Procesos de Soporte:** Garantizan la continuidad operativa. Abarcan la Gestión de Seguridad (auditorías EPP, personal armado y control de plagas), la Gestión de TI (implementación y mantenimiento de sistemas

WMS/ERP) y el mantenimiento de infraestructura y maquinaria pesada.

- Política de Calidad y Seguridad Logística Cologistic S.A.C. se compromete a brindar soluciones de almacenamiento y gestión logística confiables, seguras y adaptables a las necesidades de nuestros clientes corporativos y estacionales. Nuestros pilares son:
 1. Seguridad e Integridad de la Carga: Garantizamos la protección total de la mercadería frente a la intemperie y riesgos externos mediante infraestructura adecuada y un estricto protocolo de seguridad privada ininterrumpida.
 2. Trazabilidad y Transparencia: Nos comprometemos a mantener una co-gestión estrecha con nuestros clientes, asegurando la exactitud de los inventarios mediante auditorías físicas recurrentes y reportes transparentes de movimientos en tiempo real.
 3. Prevención y Cumplimiento Normativo: Mantenemos un entorno de trabajo seguro auditando rigurosamente el uso de EPP, exigiendo el SCTR para todo el personal operativo, y aplicando controles sanitarios estrictos para el resguardo de áreas de alimentos